

Diseño de un centro de datos *bare metal*

Con los requisitos descritos en el fichero Excel correspondiente, se pide que diseñe la arquitectura de un centro de datos que solo dispone de una infraestructura “bare metal”. Para ello, aconsejamos seguir los siguientes pasos:

- 1- En el fichero encontrará medidas del tráfico generado cada 10 minutos a lo largo de un día, por un periodo de 30 días. Analice los datos mediante el software que considere más apropiado, y tome una decisión respecto de cómo extraer de esos perfiles de tráfico los requisitos de dimensionamiento para su centro de datos (tráfico máximo, tráfico medio, ...). Si lo desea, puede plantear un caso de uso específico (un superordenador, un centro de datos bancario, etc.)
- 2- Los requisitos de dimensionamiento (junto con el número de servidores también indicado) le permitirán decidir el tamaño de las capas de acceso y agregación. Para poder decidir cómo interconectar los equipos en estos niveles, debe tener en cuenta el requisito de fiabilidad.
- 3- Una vez planteada una interconexión que cumpla con los requisitos de fiabilidad, puede pasar a incluir los firewalls en aquellas subredes que lo considere más apropiado.
- 4- Finalmente, añada los equipos al nivel “core”, asegurándose de que el factor de sobresuscripción es el apropiado para cumplir con una probabilidad de pérdidas y congestión adecuadas. No se olvide de incluir los cortafuegos que considere apropiados.

Se pide entregar una memoria en la que describa el proceso de diseño y el resultado final. Se debe incluir al menos:

- El dibujo de la arquitectura planteada
- El valor de fiabilidad finalmente alcanzado
- El tráfico estimado que la infraestructura es capaz de soportar
- Un plan de numeración detallado para la arquitectura, indicando también el plan de numeración a nivel de enlace en caso de utilizar una solución tipo “fabric”
- Las tablas de enrutamiento de los router
- Las tablas de seguridad de los cortafuegos
- El coste total de la infraestructura

Se valorará qué el diseño se haga de manera razonada, explicando las decisiones que se han tomado y su motivación. Si se desea, se puede apoyar el diseño en alguna simulación de red (qué se podrá entregar junto con la memoria y se valorará).

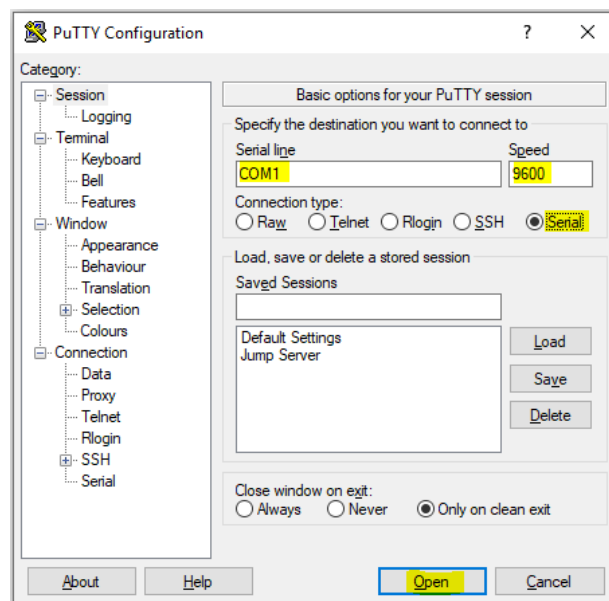
Configuración de una red *bare metal*

Por defecto, los equipos físicos tienen desactivada toda conexión remota (SSH o TELNET). Por ello, para poder realizar la configuración inicial es necesario conectarse mediante un protocolo serie a la interfaz de CONSOLA. Siempre se debe tratar de localizar el puerto etiquetado con la palabra “CONSOLE” o “CON” cuando se comience a configurar cualquier equipo físico. Dicho puerto puede tener la forma de un USB o la de una conexión RJ45 (la conexión típica del teléfono alámbrico o de Ethernet). En el caso de tener la forma de un USB podrá conectarlo directamente a cualquier PC, mientras que si se trata de una conexión RJ45 precisará de un adaptador que transforme RJ45 en conexión USB (normalmente se requiere que medie un conector DB9 -RS232-).

Al conectar el equipo al PC, su sistema operativo generará un puerto virtual que debe tratar de localizar. En el caso de los sistemas Windows, son puertos que comienzan con las siglas “COM” (“tty” en Linux) y que se pueden localizar fácilmente utilizando el gestor de dispositivos (Device Manager). Sobre este puerto se debe emplear un protocolo de comunicaciones en serie, de tipo UART, con las siguientes características (son las características por defecto habituales, abreviadamente 9600-8N1):

- 9600 baudios de velocidad
- 8 bits de datos
- Un solo bit de parada
- Y no emplear ni bit de paridad ni bit para el control de flujo

En los sistemas Windows puede utilizar la herramienta PuTTY para establecer la comunicación.



Si es la primera vez que conecta uno de estos equipos a su PC, es muy probable que necesite instalar los drivers adecuados para que el sistema operativo pueda generar el puerto correspondiente. Recomendamos el driver “CP210x USB to UART Bridge Virtual COM Port (VCP)”, del que existen muchas versiones. Una de las más estables es la que proporciona Silicon Labs: <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Firewall (router) SRX320/SRX340

En general, los equipos de fábrica carecen de contraseña para acceder a la interfaz de configuración. En el caso de los equipos Juniper, basta con teclear el usuario “root”. Este es el usuario con mayores privilegios. Para el propósito de esta práctica no es necesario que fije ninguna contraseña, pero en escenarios reales debería proteger el acceso de súper-usuario mediante alguna palabra clave.

Para garantizar que los usuarios cumplen con este requisito de seguridad, muchas de las plataformas Juniper incluyen un mecanismo que impide manejar la terminal hasta que se introduce la contraseña de súper-usuario. Podrá identificar que se encuentra en este punto de bloqueo si de forma periódica aparece en la terminal una secuencia de texto como la siguiente:

```
"Auto Image Upgrade: No DHCP Client in bound state, reset all DHCP clients"
```

Si se da esta circunstancia, debe acceder a la Command Line Interface (CLI) utilizando el modo configuración, bloquear la actualización automática del sistema y configurar una contraseña de súper-usuario antes de proceder a salvar la configuración del equipo. Puedes hacerlo con los siguientes comandos (una explicación detallada la podrá encontrar en la sección siguiente):

```
cli
configure
delete chassis auto-image-upgrade
set system root-authentication plain-text-password
[introduzca la contraseña que desee]1
commit
```

También puede cambiar el nombre del equipo². Para ello debe utilizar el comando:

```
set system host-name [nombre_equipo]
```

Dentro de la herramienta CLI en modo configuración.

¹ En el caso de los equipos que forman parte de la red del laboratorio (situados en las paredes) la contraseña de súper-usuario debe ser la habitual de los técnicos del departamento (Punto.de)

² Para los equipos de la red en los laboratorios (situados en la pared) los nombres deberán ser aquellos indicados en el mapa de red de cada espacio

La plataforma SRX320, así como la plataforma SRX340, se utilizan como cortafuegos. La configuración por defecto de estos equipos, por tanto, es la de un switch (no gestiona enrutamiento a nivel IP) que aplica reglas para el filtrado de tráfico. La política por defecto de los firewalls basados en JUNOS es restrictiva. Para permitir el tránsito de un determinado tráfico a través de cada una de las interfaces, se debe aplicar el comando siguiente (que añade la correspondiente regla):

```
set security zones security-zone [zona a la que pertenece la
interfaz] interfaces [interfaz] host-inbound-traffic system-
services [servicio]
```

Ejemplo:

```
set security zones security-zone null interfaces ge-0/0/0.0
host-inbound-traffic system-services ssh
```

Algunos de los servicios que se pueden utilizar son: SSH, PING o TRACEROUTE. También se puede utilizar el alias "ALL" para permitir todo tipo de tráfico.

Cada zona de seguridad tiene una política de cortafuegos distinta. Se pueden crear zonas a placer y necesidad, y se pueden asociar las interfaces de forma libre a cada una de estas zonas. Si no se han creado zonas previamente, por defecto todas las interfaces pertenecen a la zona "null".

Estos equipos, no obstante, también se pueden utilizar como router a nivel de red. Para ello, es necesario deshabilitar las políticas de seguridad, lo cual activa los motores de enrutamiento. Para ello utilice la siguiente secuencia de comandos:

```
delete security

set security forwarding-options family mpls mode packet-based
set security forwarding-options family iso mode packet-based
set security forwarding-options family inet6 mode packet-based
```

Al cambiar por completo el funcionamiento del equipo, y del sistema operativo, es probable que se solicite reiniciar el sistema. Esto lo puede hacer volviendo al prompt del sistema operativo desnudo (se reconoce porque termina en el carácter "%") y utilizando el comando "reboot".

A partir de este momento se puede proceder con la configuración de manera similar a cómo se haría con las plataformas de enrutamiento MX80.

Plataforma MX80

Una vez que hayamos hecho login con el usuario correspondiente, accederemos al sistema operativo JUNOS. Se trata de un sistema UNIX, desarrollado por la empresa Juniper para todos sus productos de red. Sobre este sistema operativo “desnudo”, se han instalado una serie de herramientas que nos permiten manejar el equipo. En adelante nosotros utilizaremos únicamente la Command Line Interface (CLI). Para acceder basta con que teclee el nombre de la correspondiente herramienta.

Aquí se puede encontrar un manual detallado de CLI en JUNOS: <https://www.juniper.net/documentation/mx/es/software/junos/cli/topics/topic-map/getting-started.html>

CLI en JUNOS dispone de 2 modos de trabajo: modo operativo y modo de configuración.

- El modo operativo se utiliza para monitorizar el funcionamiento actual del equipo. No es posible realizar ningún cambio en la configuración. Es el modo en el que la plataforma de enrutamiento inicia por defecto. Lo podremos reconocer porque el prompt del sistema se representa con el carácter “>”.
- En el modo configuración podremos modificar las tablas de enrutamiento, habilitar la conexión remota para gestión, ... y manejar todo el resto de las funcionalidades que ofrezca la plataforma. Lo podríamos reconocer porque el prompt del sistema finaliza con el carácter “#”. Para acceder a este modo desde el modo operativo basta teclear el comando “configure”. Para abandonar el modo configuración y regresar al modo operativo hay dos posibles comandos:
 - “commit and-quit” permite regresar al modo operativo, pero guardando de manera permanente las configuraciones realizadas
 - “exit” permite regresar también al modo operativo, pero sin guardar las modificaciones realizadas en la configuración.
 - “commit” permite guardar los cambios y continuar en el modo configuración.

Para la configuración básica de una plataforma de enrutamiento los siguientes comandos son los más importantes:

- “show interfaces [brief]”: se debe ejecutar en modo operativo, y se emplea para identificar aquellas interfaces y puertos que están conectados a nivel físico y por tanto disponibles para configuración. Se puede ejecutar el mismo comando desde el modo configuración, utilizando la herramienta “run”. Por ejemplo: “run show interfaces”.
- “show configuration”: se ejecuta también en modo operativo y se utiliza para ver un listado de todas las configuraciones almacenadas. El resultado se muestra utilizando el formato de datos JSON. Las plataformas de enrutamiento incluyen varios motores (o router), que se representan con las iniciales “re”.
- “show routing-options” y “show route”: se ejecutan en modo operativo, y permiten visualizar las tablas de enrutamiento actualmente vigentes en la plataforma

- Para asignar una dirección IP a cada una de las interfaces activas de la plataforma es necesario ejecutar la siguiente secuencia de comandos:

```
edit interfaces [nombre de la interfaz]
edit unit 0
edit family inet
set address [dirección IP con prefijo]
```

El nombre de la interfaz debe seleccionarse de entre aquellas que están activas y que pueden consultarse con el comando “show”. Después es necesario seleccionar la unidad lógica que va a gestionar la interfaz. Si la gestión se realiza desde los recursos locales de la plataforma (y no desde la nube, por ejemplo), se debe siempre seleccionar el número de unidad cero. Finalmente debemos tener en cuenta que el formato para indicar la dirección IP consiste en prefijos. Por ejemplo: 192.168.1.1/24.

Cuando gane experiencia y seguridad puede condensar todos los comandos anteriores en uno solo (tenga en cuenta que usando los comandos de forma individual va obteniendo información de los resultados, lo que le permite realizar las correcciones necesarias):

```
set interfaces [nombre_interfaz] unit 0 family inet
address [IP_prefijo]
```

IMPORTANTE: utilizando la interfaz “lo0” (interfaz de loopback) es posible asignar direcciones IP al equipo de manera global, tal y como si se tratase de una máquina o un servidor. Esta interfaz no tiene una existencia física, sino que se trata de una construcción software. Se puede emplear para enviar mensajes a la plataforma, que no deben ser enrutados sino procesados por ella misma.

Si obtuviese como respuesta el siguiente mensaje:

```
When ethernet-switching family is configured on an
interface, no other family type can be configured on the
same interface.
error: configuration check-out failed
```

Esto se debe a que su interfaz está ahora mismo operando con un stack que solamente alcanza hasta el nivel dos (enlace). Debe modificarlo para que pueda también incluir el protocolo IP. Para ello puede utilizar el comando:

```
delete interfaces [nombre_interfaz] unit 0 family
ethernet-switching
```

Y a continuación, trate de repetir la asignación del prefijo de subred

- `"set routing-options static route [IP_destino_prefijo] next-hop [IP_next_hop_SIN_prefijo]"`. Este comando se utiliza para crear una nueva entrada en la tabla de enrutamiento. Es muy importante tener presente que el primero de los campos requiere un prefijo (192.168.1.0/24), mientras que el "salto siguiente" es una dirección IP sin prefijo (se puede agregar si se desea, pero ya se habrá introducido previamente al configurar las direcciones y subredes de cada interfaz, y por ello la plataforma JUNOS lo ignora).

Un ejemplo de cómo quedaría:

```
set routing-options static route 192.168.47.0/24 next-hop 172.16.1.2
```

Se puede encontrar mucha más información y algún ejemplo en esta dirección: https://www.juniper.net/documentation/mx/es/software/junos/static-routing/topics/topic-map/config_static-routes.html

- `"load factory-default"`, permite cargar la configuración por defecto de fábrica. Es un comando muy útil cuando las configuraciones de nuestro equipo son inestables y no tenemos seguridad para realizar correcciones precisas. Un comando similar que se puede utilizar para regresar el equipo al estado inicial es `"request system zeroize"` (se trata de un comando más agresivo ya que no solamente afecta a las configuraciones sino también a todo el sistema operativo). Ambos comandos se ejecutan en modo operativo.
- `"delete"`: este comando se ejecuta en modo configuración, y permite borrar todas las configuraciones realizadas. No se ven afectados aquellos cambios que se realizaron en el sistema operativo de base, ni garantiza que la configuración se sustituya por aquella que tuvo el equipo tras salir de fábrica.

IMPORTANTE: Si un grupo de alumnos ha modificado la configuración de los equipos previamente, debe borrar, antes de comenzar, las configuraciones anteriores usando el comando `"delete"`. En todo caso debe siempre mantener la misma **contraseña "Etsisi"** para facilitar el trabajo de los todos los compañeros.

Switch QFX5100

La configuración de los equipos a nivel de enlace es en general muy sencilla. En el caso particular de los equipos QFX5100, no es preciso realizar ninguna configuración si lo que se desea es un funcionamiento básico: en el que el equipo conmuta las tramas Ethernet sin ningún tipo de regla restricción.

Si se desea realizar una configuración más avanzada (se valorará en la calificación), se puede optar por configurar el switch en un esquema de VLAN de tipo 1 o “port switching”. Para ello debe acceder a la herramienta CLI en modo configuración, y crear una nueva VLAN de manera “lógica”. Para ello puedes utilizar el comando:

```
set vlans [nombre_vlan] vlan-id [número de 1 a 4095]
```

Es muy importante que siga una política de numeración de VLAN apropiada.

Una vez que haya creado esta estructura lógica, se pueden asignar puertos dentro del switch a cada VLAN. Para ello puede emplear el comando:

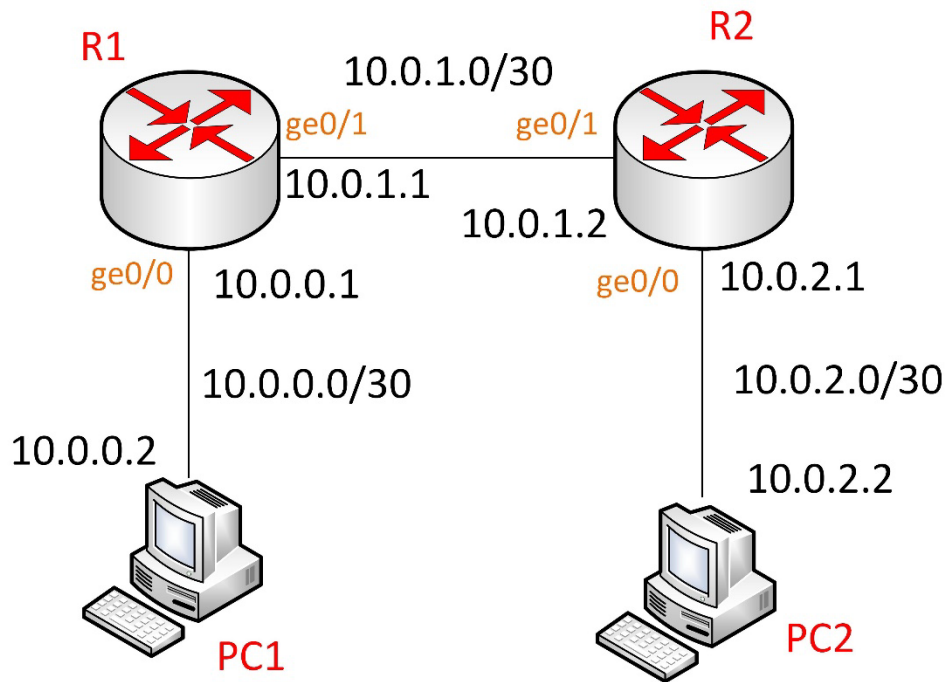
```
set interfaces [interfaz_puerto] .0 family ethernet-switching  
interface-mode access vlan members [nombre_vlan]
```

Puede utilizar algunos de los siguientes comandos para comprobar la adecuada del switch.

```
run show vlans  
run show ethernet-switching interfaces [detail]  
run show ethernet-switching table | except :
```

Ejemplo sencillo

Dado el montaje de la figura, deseamos configurar los equipos MX80 (R1 y R2) para que pueda haber conectividad entre las máquinas extremas (PC1 y PC2).



Para ello, en el equipo R1, debemos emplear los comandos siguientes.

- 1- Preparamos los equipos, eliminando todas las funciones de seguridad propias de los firewalls (pueden ir empotradas en el sistema operativo)

```
delete security
```

```
set security forwarding-options family mpls mode packet-based
```

```
set security forwarding-options family iso mode packet-based
```

```
set security forwarding-options family inet6 mode packet-based
```

- 2- Configuramos las interfaces con los prefijos y direcciones apropiadas

```
set interfaces ge0/0 unit 0 family inet address 10.0.0.1/30
```

```
set interfaces ge0/1 unit 0 family inet address 10.0.1.1/30
```

- 3- Y finalmente configuramos la tabla de enrutamiento solo para las redes que no están directamente conectadas

```
set routing-options static route 10.0.2.0/30 next-hop 10.0.1.2
```

De un modo equivalente en el equipo R2 debemos emplear los comandos siguientes.

```
delete security  
  
set security forwarding-options family mpls mode packet-based  
set security forwarding-options family iso mode packet-based  
set security forwarding-options family inet6 mode packet-based  
  
set interfaces ge0/0 unit 0 family inet address 10.0.2.1/30  
set interfaces ge0/1 unit 0 family inet address 10.0.1.2/30  
  
set routing-options static route 10.0.0.0/30 next-hop 10.0.1.1
```

NOTA IMPORTANTE: Para que en la red del dibujo pueda haber conectividad global, los PC1 y PC2 deben estar configurados adecuadamente con las IP que se muestran y que pertenecen al prefijo incluido en las tablas de enrutamiento. Es importante, además, que el campo “gateway” se configure con la IP de la interfaz del router a la que está conectado cada PC

Planificación de la configuración de una topología fat-tree

Utilizando una versión simplificada de la arquitectura de red que diseñó en el apartado anterior (o un diseño nuevo, si lo prefiere), que como **máximo incluya cuatro router, ocho switches y/u ocho firewalls**. Y suponiendo que los modelos de estos equipos son los indicados en la descripción de esta práctica, de la empresa Juniper. Se pide planificar la configuración de dicha red, utilizando infraestructuras bare metal.

Podrá utilizar de guía el “Ejemplo sencillo” presentado en el apartado anterior.

Se debe entregar el ① esquema (dibujo) de la arquitectura implementada incluyendo los nombres de las interfaces empleadas (que deben ser siempre de tipo Gigabit Ethernet o “ge”), ② el plan de numeración seguido incluyendo las tablas de enrutamiento y las reglas en los cortafuegos (así como las VLAN configuradas en caso de haberlo realizado) y ③ el listado detallado de todos los comandos concretos que se deben aplicar en cada equipo para alcanzar la configuración deseada.

Configuración de una topología fat-tree

Utilizando los equipos “bare metal” disponibles en el laboratorio, conecte y configure la infraestructura de acuerdo con una topología fat-tree. Debe realizar las conexiones a nivel físico que considere oportunas, y proceder a la configuración mediante línea de comandos de los router, firewalls y switches (si desea realizar configuraciones avanzadas de VLAN).

Deberá ser posible realizar el envío de un paquete ICMP (ping) desde cualquier equipo de la infraestructura a cualquier otro equipo.

Se debe entregar el ① esquema (dibujo) de la arquitectura implementada, ② el plan de numeración seguido incluyendo las tablas de enrutamiento y las reglas en los cortafuegos (así como las VLAN configuradas en caso de haberlo realizado) y ③ el volcado de la configuración final de todos los equipos (para ello puede emplear algunos de los comandos vistos anteriormente). ④ Se debe también describir el plan de pruebas que se ha llevado a cabo para verificar el funcionamiento de la infraestructura.

Si se desea, se valorará que (adicionalmente) el equipo realice la configuración de infraestructura “bare metal” de acuerdo a una topología de elección propia. Para su evaluación, se deberá seguir los mismos criterios que los descritos para la topología fat-tree.